

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE INGENIERÍA – INGENIERÍA ELECTRÓNICA

ETN-821: SISTEMAS DIGITALES II

PRÁCTICA DE AULA / TAREA 1: SEGUIMIENTO RTL DEL CICLO DE INSTRUCCIÓN

Docente: Ing. Jurgen Rene Morales Alvarez — Auxiliar: Gabriel Sebastian Herrera Tola

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____ C.I.: _____

Instrucciones: A continuación se presentan 3 programas para el computador educacional de 18 bits **SIC**. Para cada programa, complete la tabla de seguimiento paso a paso. Cada columna representa el estado de los registros del procesador y las posiciones de memoria involucradas **al concluir el ciclo de instrucción respectivo** (tras ejecutar el Paso 24 o el estado final correspondiente). Todos los valores numéricos deben registrarse en formato **octal de 6 dígitos** (o 1 dígito para la bandera **lf**).

Ejercicio 1: Suma Básica y Almacenamiento ($C = A + B$) [EJEMPLO RESUELTO]

Se desea sumar dos datos almacenados en memoria y guardar el resultado en una tercera celda.

```
*1000
  LAC 1004    / Cargar A en AC
  TAD 1005    / Sumar B
  DAC 1006    / Guardar en C
  HLT         / Fin de ejecucion
*1004
  000025      / Variable A
  000012      / Variable B
  000000      / Variable C
```

Estado Inicial de la Máquina:

- $PC = 001000_8, \quad AC = 000000_8, \quad lf = 0$
- Memoria: $M[1004] = 000025_8, M[1005] = 000012_8, M[1006] = 000000_8$.

Observación Clave: Note que tras la instrucción DAC 1006, el acumulador **NO se borra**; conserva intacto el resultado 000037₈.

Tabla de Seguimiento (Ciclo por Ciclo):

Registro / Celda	Estado Inicial	Inst. 1: LAC 1004	Inst. 2: TAD 1005	Inst. 3: DAC 1006	Inst. 4: HLT
PC (Contador de Prog.)	001000 ₈	001001 ₈	001002 ₈	001003 ₈	001004 ₈
MA (Dirección Memoria)	001000 ₈	001004 ₈	001005 ₈	001006 ₈	001003 ₈
MD (Dato de Memoria)	000000 ₈	000025 ₈	000012 ₈	000037 ₈	740000 ₈
IR (Registro Instrucción)	000000 ₈	041004 ₈	061005 ₈	121006 ₈	740000 ₈
AC (Acumulador)	000000 ₈	000025 ₈	000037 ₈	000037₈	000037 ₈
lf (Bandera Link)	0	0	0	0	0
M[1004] (Variable A)	000025 ₈	000025 ₈	000025 ₈	000025 ₈	000025 ₈
M[1005] (Variable B)	000012 ₈	000012 ₈	000012 ₈	000012 ₈	000012 ₈
M[1006] (Variable C)	000000 ₈	000000 ₈	000000 ₈	000037₈	000037 ₈
Pasos AHPL ejecutados	—	2, 3, 4, 15, 16, 17, 24	2, 3, 4, 15, 16, 17, 24	2, 3, 4, 15, 21, 22, 24	2, 3, 4, 25, 26, 27, 28

Ejercicio 2: Resta Aritmética en Complemento a 2 ($C = A - B$)

SIC no dispone de instrucción de resta dedicada (SUB). Por tanto, se obtiene $-B$ invirtiendo sus bits (CMA) y sumándole 1 (TAD UNO), para luego sumar A :

```
*1000
  LAC 1006 / AC <- B
  CMA     / AC <- NOT B
  TAD 1010 / AC <- (-B)
  TAD 1005 / AC <- A + (-B)
  DAC 1007 / M[1007] <- C
  HLT
*1005
  000050 / A = 40 (decimal)
  000016 / B = 14 (decimal)
  000000 / C (Diferencia)
*1010
  000001 / Constante 1
```

Datos de entrada iniciales:

- $A = 000050_8$ (40_{10}), $B = 000016_8$ (14_{10}), $UNO = 000001_8$.
- Valor esperado en C : $40 - 14 = 26_{10} = 000032_8$.
- **Ayuda RTL para CMA:** Código 740001_8 (Opcode 111). Pasa por los pasos 2, 3, 4, 25, 26, 27 y ejecuta en el paso 29: $AC \leftarrow \overline{AC}$, para luego concluir en el paso 24 ($PC \leftarrow INC(PC)$).

Complete la Tabla de Seguimiento para el Ejercicio 2:

Registro / Celda	Inicial	Inst. 1: LAC 1006	Inst. 2: CMA	Inst. 3: TAD 1010	Inst. 4: TAD 1005	Inst. 5: DAC 1007	Inst. 6: HLT
PC	001000						
MA	001000						
MD	000000						
IR	000000						
AC	000000						
If	0						
M[1007] (C)	000000						
Pasos AHPL	—						

Ejercicio 3: Bucle de Conteo y Salto Condicional (ISZ + JMP)

Se ejecuta un bucle que acumula un valor 3 veces. La condición de salida se controla mediante un contador negativo inicializado en -3 (777775_8). La instrucción ISZ incrementa la celda; mientras el resultado sea distinto de cero, el computador **no salta** y ejecuta el JMP. Cuando llega a cero, **omite el salto** y sale del bucle.

Detalle de la Ejecución:

```
*1000
  CLA          / AC <- 0
LOOP:
  TAD 1006     / AC <- AC + PASO
  ISZ 1007     / Contador++; Salta si 0
  JMP 1001     / Volver a LOOP
  DAC 1010     / Guardar resultado
  HLT
*1006
  000005      / PASO = 5
  777775      / CONT = -3 (en C2 de 18
               bits)
  000000      / RES (Esperado: 15 dec =
               000017 octal)
```

- **Iteración 1:** CONT pasa de 777775_8 a $777776_8 \neq 0$. El paso 19 detecta $MD \neq 0$, por lo que pasa al paso 24 sin omitir; luego ejecuta JMP 1001.
- **Iteración 2:** CONT pasa de 777776_8 a $777777_8 \neq 0$. Se ejecuta JMP 1001.
- **Iteración 3:** CONT pasa de 777777_8 a 000000_8 . El paso 19 evalúa $\vee/MD = 1$, activando el paso 20 ($PC \leftarrow INC(PC)$) y luego el paso 24 ($PC \leftarrow INC(PC)$), **omitiendo el JMP** de la posición 1003.

Complete la Tabla de Seguimiento para las 3 Iteraciones del Bucle:

Reg. / Celda	Inicial	CLA	TAD (1)	ISZ (1)	JMP (1)	TAD (2)	ISZ (2)	JMP (2)	TAD (3)	ISZ (3)	DAC 1010
PC	001000										
MA	001000										
MD	000000										
IR	000000										
AC	000042										
If	0										
M[1007] (Cont)	777775										
M[1010] (Res)	000000										
Paso final	—	24	24	24	14	24	24	14	24	24	24

Cuestionario Reflexivo (Breve respuesta):

1. A partir de lo observado en el Ejercicio 1, explique por qué un estudiante que asume erróneamente que DAC pone a cero el acumulador incurre en un fallo grave al programar encadenamientos de operaciones algebraicas en SIC.
2. En el Ejercicio 3, compare cuántos ciclos de reloj toma una iteración normal donde ISZ no salta (pasos 18, 19 → 24 más el JMP) frente a la iteración final donde sí se omite el salto (pasos 18, 19 → 20 → 24).